

Fachabiturprüfung 2025

zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 4. Juni 2025, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Teil 1: ohne Hilfsmittel

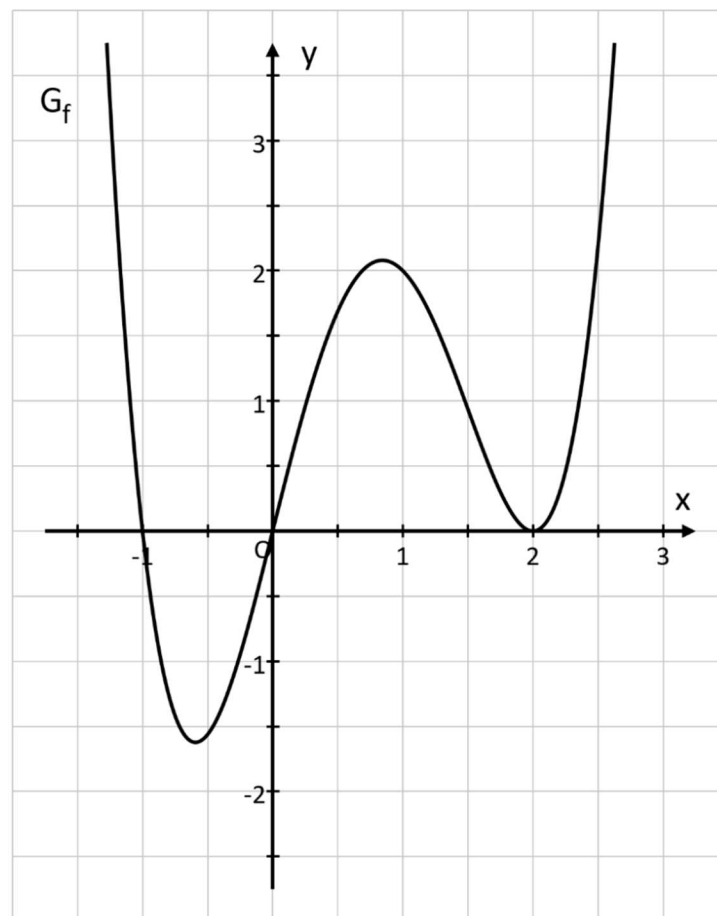
Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen **keine Hilfsmittel** verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 4 **1** Der Graph einer ganzrationalen Funktion p zweiten Grades mit der Definitionsmenge $D_p = \mathbb{R}$ besitzt den Scheitelpunkt $S(3|2)$ und verläuft durch den Koordinatenursprung. Bestimmen Sie einen Funktionsterm $p(x)$ von p und geben Sie die Wertemenge von p an.
- 2.0** Gegeben ist die Funktion $k: x \mapsto x^5 - 4x^3$ mit der Definitionsmenge $D_k = \mathbb{R}$.
- 4 **2.1** Ermitteln Sie die Nullstellen der Funktion k und geben Sie ihre jeweilige Vielfachheit an.
- 3 **2.2** Geben Sie einen Wert für b mit $b \in \mathbb{R}$ und $b \neq -1$ an, so dass gilt: $\int_{-1}^b k(x) dx = 0$.
Begründen Sie Ihre Wahl.
- 3.0** Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Graphen G_f einer auf ganz $\mathbb{R}$ definierten ganzrationalen Funktion f vierten Grades. Die Funktion F bezeichne eine Stammfunktion von f .



Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 4 **3.1** Entscheiden Sie jeweils anhand der Abbildung, ob folgende Aussagen wahr (w) oder falsch (f) sind bzw. ob dies mit den gegebenen Informationen nicht entscheidbar (n. e.) ist. Kreuzen Sie entsprechend an.

Hinweis: Jedes richtig gesetzte Kreuz ergibt +1 BE, jedes falsch gesetzte – 0,5 BE und jedes nicht gesetzte 0 BE. Im ungünstigsten Fall wird die Aufgabe mit 0 BE bewertet.

Aussage	w	f	n. e.
$f''(-1) > 0$			
$f'(2) = f(2)$			
Die lokale Änderungsrate der Funktion f an der Stelle $x = -0,5$ ist negativ.			
F hat genau drei Nullstellen.			

- 3 **3.2** Skizzieren Sie in das gegebene Koordinatensystem von 3.0 einen möglichen Graphen der Stammfunktion F , welcher durch den Koordinatenursprung verläuft. Aus Ihrer Skizze sollen – sofern vorhanden – Extrem- und Wendestellen des Graphen von F klar ersichtlich sein.

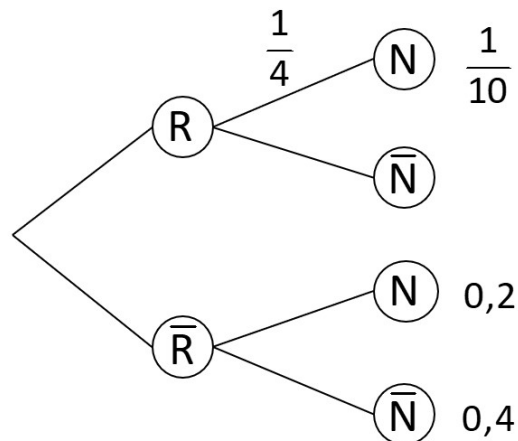
- 4 **4** Gegeben ist die Funktion h mit der Funktionsgleichung $h(x) = x \cdot e^{x-2}$ und der Definitionsmenge $D_h = \mathbb{R}$.
Bestimmen Sie eine Gleichung der Tangente G_t an den Graphen der Funktion h an der Stelle $x = 2$.

22

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

- 1.0** Bei einem Online-Müsliversand kann man sich je nach persönlichem Geschmack aus verschiedenen Zutaten ein eigenes Müsli zusammenstellen. Erfahrungsgemäß unterscheiden sich die Geschmäcker der Kunden insbesondere bei Rosinen (R) und Nüssen (N) stark. Das Wahlverhalten eines zufällig ausgewählten Kunden hinsichtlich dieser beiden Zutaten in einer Müslimischung wird als Zufallsexperiment betrachtet und ist in nachfolgendem Baumdiagramm dargestellt.



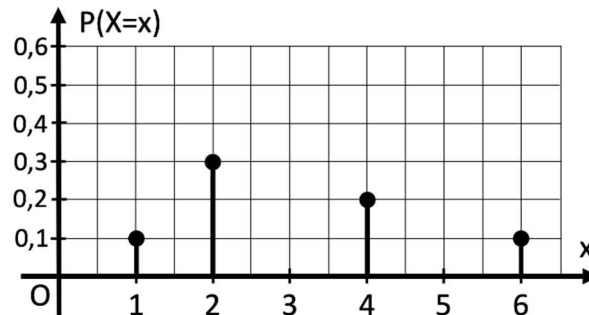
- 1 **1.1** Beschreiben Sie in Worten die im Baumdiagramm angegebene Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ im vorliegenden Sachzusammenhang.
- 2 **1.2** Ermitteln Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Kunde für Nüsse oder Rosinen entscheidet.
- 4 **1.3** Untersuchen Sie mithilfe geeigneter Berechnungen, ob die Ereignisse R und N stochastisch unabhängig sind.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 2.0** Bei einem Zufallsexperiment wird ein gezinkter Würfel mit den Augenzahlen 1 bis 6 einmal geworfen. Die Zufallsgröße X gibt die gewürfelte Augenzahl an. Die unvollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung von X ist in folgendem Stabdiagramm dargestellt.

Es gilt: $P(X \leq 3) = 0,5$.



- 3 2.1** Ermitteln Sie jeweils nachvollziehbar die Wahrscheinlichkeit, mit dem vorliegenden Würfel eine 3 zu würfeln, sowie die Wahrscheinlichkeit, mit dem vorliegenden Würfel eine 5 zu würfeln. Vervollständigen Sie damit das Diagramm.
[Teilergebnis: $P(X=5) = 0,2$]
- 2 2.2** Der gezinkte Würfel soll in einem Gewinnspiel eingesetzt werden, bei dem er einmal geworfen wird und die gewürfelte Augenzahl die Auszahlung pro Spiel in Euro angibt. Bestimmen Sie, welcher Einsatz pro Spiel verlangt werden muss, damit das Spiel fair ist.

12

Fachabiturprüfung 2025
zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 4. Juni 2025

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Teil 2: mit Hilfsmitteln

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

- Bearbeitungszeit: 120 Minuten
- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Stochastik* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

1.0 Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto \frac{1}{14}(x^3 - 12x^2 + 36x + 49)$ mit der Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R}$. Der Graph von f in einem kartesischen Koordinatensystem wird mit G_f bezeichnet.

1.1 Untersuchen Sie die Funktion f auf Nullstellen.

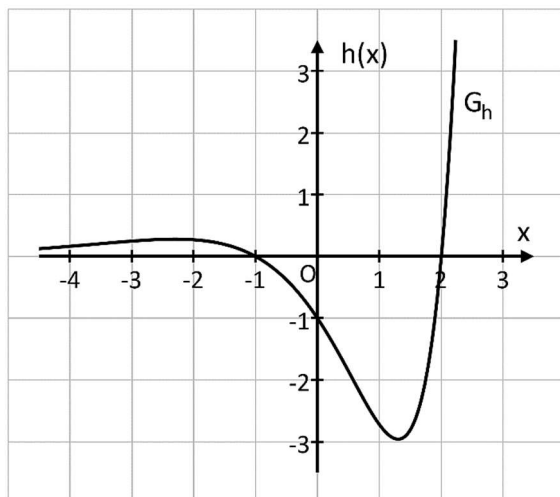
1.2 Ermitteln Sie jeweils die Art und die Koordinaten der relativen Extrempunkte von G_f .

1.3 Zeichnen Sie unter Verwendung aller bisherigen Ergebnisse und weiterer geeigneter Funktionswerte den Graphen G_f für $-1 \leq x \leq 8$ in ein kartesisches Koordinatensystem. Maßstab für beide Achsen: 1 LE = 1 cm

1.4 Der Graph der Funktion f und die Gerade mit der Gleichung $x = 6$ schließen zusammen mit den Koordinatenachsen im I. Quadranten des Koordinatensystems ein endliches Flächenstück ein. Kennzeichnen Sie dieses Flächenstück in Ihrer Zeichnung aus Teilaufgabe 1.3 und berechnen Sie die Maßzahl seines Flächeninhalts.

2.0 Gegeben ist ein Ausschnitt des Graphen G_h der auf ganz $\mathbb{R}$ definierten Funktion h mit der Funktionsgleichung $h(x) = (ax^2 + bx + c) \cdot e^x$ mit $a, b, c \in \mathbb{R}$ und $a \neq 0$.

Die Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen G_h mit den Koordinatenachsen haben ganzzahlige Werte und können der Abbildung entnommen werden.



2.1 Bestimmen Sie die Werte der Parameter a , b und c .

2.2 Die Funktion H mit der Definitionsmenge $D_H = \mathbb{R}$ ist eine Stammfunktion von h . Deuten Sie $|H(2) - H(0)| \approx 4,19$ geometrisch in Bezug auf G_h .

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 3.0** Die Population eines bestimmten Bienenvolkes von Beginn des Monats März bis Ende Oktober kann näherungsweise durch die Funktion N mit der Funktionsgleichung $N(t) = 2t^2 \cdot e^{-0,125t-0,2} + 5$ mit $t \in [0; 35]$ modelliert werden. Ab Ende Oktober verändert sich die Anzahl der Bienen in diesem Volk nach anderen Gesetzmäßigkeiten und soll im Folgenden nicht weiter betrachtet werden. Die Variable t im Funktionsterm steht für die seit Beobachtungsbeginn Anfang März ($t_0 = 0$) vergangene Zeit in Wochen. Der Funktionswert von N gibt die Anzahl der Bienen in Tausend zum Zeitpunkt t an. Bei den Berechnungen kann auf das Mitführen von Einheiten verzichtet werden.
- 3.1** Geben Sie Anzahl der Bienen zu Beobachtungsbeginn an und berechnen Sie, wie viele Bienen das Volk fünf Wochen nach Beobachtungsbeginn zählt.
- 3.2** Ermitteln Sie, nach wie vielen Wochen die Anzahl der Bienen im Beobachtungszeitraum das absolute Maximum erreicht hat und berechnen Sie diese maximale Bienenanzahl.
- [Mögliches Teilergebnis: $\dot{N}(t) = e^{-0,125t-0,2} (-0,25t^2 + 4t)]$
- 3.3** Zeichnen Sie unter Verwendung aller bisherigen Ergebnisse und weiterer geeigneter Funktionswerte den Graphen der Funktion N im angegebenen Definitionsbereich in ein Koordinatensystem. Bestimmen Sie anschließend mithilfe des Graphen nachvollziehbar den Monat, in welchem die Anzahl der Bienen im Volk erstmals 50000 beträgt. Maßstab: 4 Wochen $\hat{=}$ 1 cm; 10000 Bienen $\hat{=}$ 1 cm
- 3.4** An der Stelle $t_w \approx 4,7$ ändert der Graph der Funktion N sein Krümmungsverhalten von einer Links- in eine Rechtskrümmung. Weiterhin gilt $\dot{N}(t_w) \approx 6,04$. Interpretieren Sie die beiden Werte im Sachzusammenhang.

43

BE

- 1.0** Gegeben ist die ganzrationale Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{8}(x^4 - 6x^2 + 8x)$ und der Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R}$. Der Graph der Funktion f in einem kartesischen Koordinatensystem wird mit G_f bezeichnet.
- 2 1.1** Geben Sie das Verhalten der Funktionswerte von f für $x \rightarrow \pm\infty$ an.
- 8 1.2** Ermitteln Sie jeweils die Art und die Koordinaten der Punkte von G_f mit waagerechter Tangente.
- 6 1.3** Zeigen Sie, dass die Gerade G_g mit $g(x) = -x + \frac{5}{8}$ und $D_g = \mathbb{R}$ durch die beiden Wendepunkte von G_f verläuft.
- 5 1.4** Zeichnen Sie G_f und G_g unter Verwendung aller bisherigen Ergebnisse sowie weiterer geeigneter Funktionswerte für $-3 \leq x \leq 2$ in ein kartesisches Koordinatensystem. Maßstab für beide Achsen: 1 LE = 2 cm
- 5 1.5** Die Gerade G_g schließt mit G_f im Bereich $-1 \leq x \leq 1$ ein endliches Flächenstück ein. Markieren Sie dieses Flächenstück in Ihrer Zeichnung aus 1.4 und berechnen Sie die Maßzahl seines Flächeninhalts.
- 2.0** Die Körpertemperatur einer an einem grippalen Infekt erkrankten Person kann vereinfacht durch die Modellfunktion T mit der Funktionsgleichung

$$T(t) = 36,5 + 2t \cdot e^{-0,25 \cdot t} \quad \text{mit } t \in \mathbb{R}_0^+$$

beschrieben werden. Dabei steht die Variable t für die Zeit in Tagen ab Auftreten der ersten Symptome zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ und $T(t)$ für die Körpertemperatur in °C zum Zeitpunkt t .

Auf das Mitführen von Einheiten kann im Folgenden verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse auf eine Nachkommastelle.

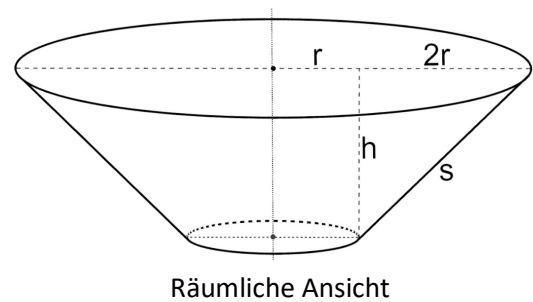
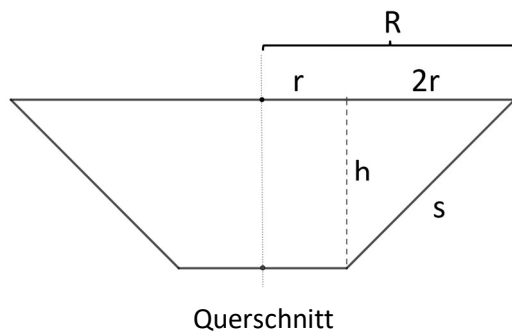
- 2 2.1** Untersuchen Sie, welche Temperatur sich nach diesem Modell theoretisch langfristig einstellt.
- 6 2.2** Ermitteln Sie rechnerisch, welche maximale Körpertemperatur die erkrankte Person nach diesem Modell erreicht.

[Mögliches Teilergebnis: $\dot{T}(t) = 2 \cdot e^{-0,25 \cdot t} \cdot (1 - 0,25t)$]

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 3.0** Ein Pflanzgefäß hat die Form eines umgedrehten geraden Kreiskegelstumpfes, dessen Querschnittsfläche ein Trapez ist (siehe nachfolgende nicht maßstabsgetreue Skizzen). Der obere Kreisradius R ist dreimal so groß wie der untere Kreisradius r . Die Länge der Seitenkante s beträgt 25 cm. Vorgaben der Produktion legen fest, dass die Höhe h des Pflanzgefäßes mindestens 15 cm und höchstens 23 cm beträgt. Die Dicke der „Wände“ darf bei den weiteren Betrachtungen vernachlässigt werden. Bei den Berechnungen kann auf das Mitführen von Einheiten verzichtet werden.



Ohne Nachweis darf verwendet werden, dass für das Volumen dieses geraden Kreiskegelstumpfes gilt:

$$V(r; h) = \frac{13}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$

- 3.1** Zeigen Sie, dass für das Volumen des Pflanzgefäßes in Abhängigkeit von der Höhe h gilt:

$$V(h) = \frac{13}{12} \cdot \pi \cdot (625h - h^3)$$

- 3.2** Bestimmen Sie den Wert für die Höhe h des Pflanzgefäßes so, dass das Volumen des Pflanzgefäßes maximal ist. Berechnen Sie das maximale Volumen sowie den dazugehörigen oberen Durchmesser des Pflanzgefäßes.

43

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

Auf einem Volksfest bieten Schausteller unter anderem verschiedene Spielgeschäfte an.

1.0 Bei der Losbude „Crazy Cat“ kann man Lose ziehen und es gilt:

20 % der Lose sind Gewinnlose.

Das Ziehen der Lose aus der großen Lostrommel, in der sich sehr viele Lose befinden, wird als Zufallsexperiment betrachtet. Die Gewinnwahrscheinlichkeit kann dabei über die einzelnen Züge hinweg näherungsweise als konstant angenommen werden.

4 **1.1** Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse:

E_1 : „Unter 25 gezogenen Losen sind höchstens drei Gewinnlose.“

E_2 : „Unter 30 gezogenen Losen sind mehr Gewinnlose als zu erwarten wären.“

2 **1.2** Nun werden 10 Lose nacheinander gezogen und jedes Los wird direkt nach dem Ziehen geöffnet.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des folgenden Ereignisses:

E_3 : „Es werden genau drei Gewinnlose gezogen und diese folgen nacheinander.“

4 **1.3** Ermitteln Sie, wie viele Lose mindestens gezogen werden müssen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens ein gezogenes Gewinnlos mindestens 95 % beträgt.

5 **1.4** Die Losbude „Happy End“ verspricht eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit als die 20 % der Losbude „Crazy Cat“ (Gegenhypothese). Ob dieses Versprechen zutrifft, soll mithilfe eines Hypothesentests untersucht werden, indem 50 Lose von „Happy End“ gekauft und geöffnet werden.

Geben Sie zu diesem Test die Testgröße an und bestimmen Sie den maximalen Ablehnungsbereich für die Nullhypothese auf dem 5 % -Signifikanzniveau.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

2.0 Beim Glücksspielgeschäft „Münzen Magic“ kann man für einen Einsatz von 3 € an einem Glücksspiel teilnehmen. Dabei wird eine Laplace-Münze mit den Seiten Wappen (W) und Zahl (Z) bis zu fünf Mal nacheinander geworfen. Erscheint beim ersten Wurf Zahl, endet das Spiel sofort. Das Spiel wird ebenso beendet, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Würfeln das gleiche Symbol erscheint. Spätestens nach fünf Würfeln endet das Spiel.

4 **2.1** Bestimmen Sie für das vorliegende Zufallsexperiment mithilfe eines Baumdiagramms einen geeigneten Ergebnisraum.

4 **2.2** Erscheint zweimal nacheinander Wappen, so werden 4 € ausbezahlt. Wenn zweimal nacheinander Zahl erscheint, werden 8 € ausbezahlt. In allen anderen Fällen wird nichts ausbezahlt. Die Zufallsgröße X gibt die Höhe der Auszahlung pro Spiel in Euro an.

Erstellen Sie eine vollständige tabellarische Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Zufallsgröße X und bestimmen Sie, um wie viel man den Einsatz von 3 € pro Spiel erhöhen bzw. verringern müsste, damit es sich um ein faires Spiel handelt.

23

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

- 4 1 In einer Kleinstadt lebte im Jahr 2022 in 48% aller Haushalte mindestens ein Heimtier (H). 41% aller Haushalte dieser Kleinstadt waren Einpersonenhaushalte, sogenannte Singlehaushalte (S). In 34% aller Singlehaushalte dieser Kleinstadt lebte mindestens ein Heimtier.
- Erstellen Sie eine vollständig ausgefüllte Vierfeldertafel und berechnen Sie den Anteil der Singlehaushalte ohne Heimtier unter allen Haushalten.
- 3 2 Hunde sind nach Katzen die beliebtesten Heimtiere. Danach folgen sogenannte Kleintiere, wie z. B. Kaninchen oder Hamster. Kleintiere werden in 4% aller Haushalte gehalten. Zudem besitzen 12% aller Haushalte mindestens zwei verschiedene Heimtierarten.
- Bei einer Umfrage werden die Bewohner von 50 zufällig ausgewählten Haushalten einer Kleinstadt befragt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse:
- E_1 : „In genau fünf der Haushalte leben Kleintiere.“
- E_2 : „In mindestens einem der Haushalte leben mindestens zwei verschiedene Heimtierarten.“
- 5 3 Im Jahr 2022 kauften 80% der Heimtierhalter ihren Heimtierbedarf (Fertignahrung, Bedarfsartikel und Zubehör) im stationären Handel, also in einem Geschäft vor Ort. Da dieser Anteil im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstant geblieben ist, möchte ein stationärer Händler für Heimtierbedarf auf die Möglichkeit des zusätzlichen Onlinehandels verzichten. Sein Berater rät ihm allerdings dazu, seine Produkte zunehmend auch online zu vertreiben, da er behauptet, dass die Marktanteile des stationären Handels zugunsten des Onlinehandels schrumpfen werden (Gegenhypothese).
- Um eine Entscheidung zu treffen, befragt der Händler 200 zufällig ausgewählte Kunden, ob sie weiterhin stationär bei ihm einkaufen oder in Zukunft lieber online bestellen möchten.
- Entwickeln Sie für den Händler für Heimtierbedarf einen geeigneten Hypothesentest auf einem Signifikanzniveau von 5% und geben Sie an, welche Entscheidung der Test nahelegt, wenn 152 seiner Kunden angeben, weiterhin stationär bei ihm einkaufen zu wollen.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

4.0 Um ihr Angebot kontinuierlich an die Nachfrage anzupassen, hat die Besitzerin eines Hundesalons die Zusammensetzung ihres vierbeinigen Kundenstamms und die Wahl von Pflegeleistungen über einen längeren Zeitraum analysiert. Sie unterscheidet zwischen Hunden, die pflegeintensiv (I) sind, da sie z. B. ein langes Fell haben oder größer als 60 cm sind, und weniger pflegeintensiven Hunden. Sie bietet zwei unterschiedliche Pflegepakete an: das kleine Pflegeprogramm „Badetag“ (B) und das große Pflegepaket „Komplettpflege“ (K). Zudem kann noch eine optionale Zahnpflege (Z) dazu gebucht werden.

Bei 60 % ihrer vierbeinigen Kunden handelt es sich um pflegeintensive Hunde. Während sich drei Viertel der Besitzer eines pflegeintensiven Hundes für eine Komplettpflege entscheiden, wählen nur 35 % der Besitzer von weniger pflegeintensiven Hunden die Komplettpflege. Unabhängig davon, welches Pflegeprogramm gewählt wird, entscheidet sich ein Fünftel der Besitzer eines pflegeintensiven Hundes für eine zusätzliche Zahnpflege. Ebenfalls unabhängig vom gewählten Pflegeprogramm wird bei weniger pflegeintensiven Hunden in 70 % der Fälle keine Zahnpflege dazugebucht.

Die Feststellung der Pflegeintensität eines zufällig ausgewählten Hundes zusammen mit der Wahl von Pflegeleistungen für diesen Hund wird als Zufallsexperiment betrachtet.

5 4.1 Bestimmen Sie unter Verwendung eines Baumdiagramms die Wahrscheinlichkeiten aller acht Elementarereignisse des betrachteten Zufallsexperiments.

6 4.2 Nachfolgend finden Sie die Preisliste des in 4.0 beschriebenen Hundesalons:

	weniger pflegeintensiv	pflegeintensiv
PFLEGEPAKETE		
• kleines Pflegepaket „Badetag“	40 €	60 €
• großes Pflegepaket „Komplettpflege“	70 €	90 €
ZUSATZLEISTUNGEN		
• Zahnpflege	20 €	30 €

Die Zufallsgröße X gibt den Betrag in Euro an, den der Besuch eines Hundes im Hundesalon aus 4.0 kostet.

Erstellen Sie eine vollständige tabellarische Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße X . Berechnen Sie anschließend die durchschnittlichen Wocheneinnahmen des Hundesalons, wenn der Hundesalon von Montag bis Freitag geöffnet ist und die Besitzerin durchschnittlich vier Hunde pro Tag behandelt.

23